STATISTIK AUSTRIA

Die Informationsmanager

AKE Modul 2022
Berufliche Kompetenzen

Technischer Bericht des Moduls

Gültig von	Gültig bis	Dokumentname	Erstelldatum	Seite
1. Quartal 2022	4. Quartal 2022	Technischer Bericht Modul 2022.docx	13.11.2023	Seite 1 von 7

Erhebungsinstrument, Studiendesign und Methodik

Das Ad-hoc-Modul 2022 behandelt das Thema "Berufliche Kompetenzen" und stellt verschiedene Aspekte beruflicher Kompetenzen von erwerbstätigen Personen in den Mittelpunkt. Damit können erstmals erwerbsstatistische Merkmale, die mit der Arbeitskräfteerhebung erhoben werden, durch berufliche Kompetenzen ergänzt werden.

Grundlage des Mikrozensus bzw. der Arbeitskräfteerhebung ist die Verordnung (EU) Nr. 2019/ 1700 des Rates und des Europäischen Parlaments zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft in der geltenden Fassung. Weitere Informationen zur österreichischen Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung finden sich in der dazugehörigen Standarddokumentation. Gemeinsam mit dem regulären Programm der Arbeitskräfteerhebung werden variierende Module durchgeführt, bei denen jährlich ein Teil der Stichprobe zu erwerbs- und sozialstatistisch relevanten Themen befragt wird. Das vorliegende Modul basiert auf europäischen und nationalen Rechtsgrundlagen. In der Verordnung (EU) 2020/1642 vom 5. November 2020 sind die zu erhebenden Variablen festgelegt. Die nationale Erwerbs- und Wohnungsstatistikverordnung der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend (BGBl. II Nr. 111/2010) in der geltenden Fassung regelt die Auskunftspflicht. Das vorliegende Modul ist eines der Ad-hoc-Module, die alle vier Jahre zu unterschiedlichen arbeitsmarktrelevanten Themen durchgeführt werden und für die keine Wiederholung geplant ist.

Studiendesign

Stichprobenbasis des Mikrozensus ist das Zentrale Melderegister (Zufallsstichprobe von Privathaushalten mit Hauptwohnsitz). Die Stichprobe ist nach Bundesländern geschichtet und umfasst pro Quartal bundesweit etwa 22 500 Haushalte. Üblicherweise verbleiben diese für fünf Erhebungen in der Stichprobe (Fünftel-Rotation)[1]. Die erstmalige Befragung erfolgt mittels Face-to-Face-Interview, also durch persönliche Befragung durch Interviewer:innen (CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing). Die vier Folgebefragungen werden entweder im Telefonstudio von Statistik Austria durchgeführt, und zwar mit Hilfe des Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) bzw. – seit dem 2. Quartal 2021 – online (CAWI, Computer Assisted Web Interviewing).

Die Fragen des vorliegenden Moduls wurden ausschließlich bei der erstmaligen Befragung gestellt, d. h. es wurden ausschließlich Face-to-Face-Interviews durchgeführt. Die Befragung erfolgte kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt für die Referenzperiode Jänner bis Dezember 2022. Zur Grundgesamtheit des Moduls zählen Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren in Privathaushalten, die entweder zum Zeitpunkt der Befragung oder in den 24 Monaten davor erwerbstätig waren, ausgenommen Präsenz- und Zivildiener.

Frageprogramm

Das Frageprogramm des Moduls wurde im Anschluss an die Fragen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung gestellt und war an die gesamte Zielgruppe gerichtet. Folgende Themenbereiche wurden dabei abgedeckt:

- Arbeit mit digitalen Geräten
- Lesen arbeitsbezogener Unterlagen und technischer Dokumente
- Durchführung relativ komplexer Berechnungen

1 Im Mikrozensus werden die Begriffe Adresse/Wohnung/Haushalt vielfach synonym verwendet. Bei der Stichprobenziehung werden Adressen gezogen, die sich auf Wohnungen (bzw. Einfamilienhäuser) beziehen. Alle in dieser Wohnung lebenden Personen sind Teil eines Haushalts und werden befragt, sofern es sich um einen Privathaushalt (und nicht um einen Anstaltshaushalt) handelt.

- Schwere körperliche Arbeit
- Feinmotorik
- Interaktion mit Personen derselben Firma oder Organisation
- Interaktion mit Personen außerhalb der eigenen Firma oder Organisation
- Beratung und Aus- und Weiterbildung anderer Personen
- Arbeitsautonomie: Reihenfolge und Inhalte bestimmen
- Ausführung sich wiederholender Aufgaben
- Präzise Arbeitsabläufe

Teilnahme am Modul und Selbstauskünfte

Die Stichprobe für das vorliegende Modul umfasst 16 947 Personen (8 789 Männer, 8 158 Frauen) im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Wie auch in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung bestand Auskunftspflicht, darüber hinaus waren bei der Beantwortung des Moduls generell Fremdauskünfte (Proxies) möglich. Dabei erteilt ein Haushaltsmitglied über ein anderes Mitglied Auskunft, wenn dieses nicht selbst für eine Befragung zur Verfügung steht. Der Anteil der Fremdauskünfte lag bei 20,3 %. Dementsprechend lag die Selbstauskunftsrate bei 79,7 %.

Methode der Imputation

Schätzungen für verschiedenste Werte auf Basis des Mikrozensus werden deutlich erleichtert, wenn der Datenbestand aus vollständigen Datensätzen besteht. Tatsächlich wissen in der Befragungsrealität Respondent:innen in manchen Fällen die Antwort auf einzelne Fragen nicht oder verweigern eine Angabe. Solche einzelnen Antwortausfälle (Item-Non-Response) werden im Mikrozensus durch Imputation ausgeglichen. Für das Modul 2022 wurden fehlende und unplausible Werte durch Verwendung der Nächste-Nachbar-Klassifikation (kNN, k-nearest-neighbour) sequentiell für jedes einzelne Merkmal imputiert. Die individuellen Distanzvariablen wurden nach inhaltlichen Kriterien vorselektiert und anschließend durch eine Random-Forest-Prozedur gewichtet. Mit Hilfe der Imputation wird im Datensatz eine 100%ige Beantwortung aller Fragen simuliert. Voraussetzung für eine gute Imputation ist, dass der Anteil der fehlenden Werte nicht allzu groß ist. Andernfalls würde nahezu unvermeidbar ein dann wohl vorhandener Non-Response-Bias auf die fehlenden Werte übertragen. Beim Modul 2022 rangierte der Anteil der zu imputierenden Werte auf einer Bandbreite von 0,1 bis 0,4 %, wobei der letztgenannte Wert die Frage zur Beratung und Aus- und Weiterbildung anderer Personen betraf. Komplett fehlende Datensätze (Unit-Non-response), etwa auf Grund von Verweigerungen, wurden aus dem Datensatz entfernt. Diese fehlenden Fälle wurden später im Zuge der Gewichtung ausgeglichen.

Hochrechnung

Die Hochrechnung der Ergebnisse des Moduls erfolgte ähnlich wie jene des Mikrozensus Grundprogramms. Ausgehend von einem Basisgewicht werden die finalen Gewichte iterativ an bestimmte Vorgaben angepasst (iterative proportional updating). Diese Vorgaben stammen aus dem hochgerechneten Mikrozensus Jahresbestand, womit gewährleistet wird, dass für bestimmte Ergebnisse Konsistenz zwischen den hochgerechneten Modulsergebnissen und den Mikrozensusjahresdurchschnitten herrscht. Zur Berechnung des Stichprobenfehlers wird ein „Bootstrap“-Verfahren angewandt, das keine symmetrischen Konfidenzintervalle liefert. Für jeden einzelnen Tabellenwert wird eine Fehlerrechnung durchgeführt. Die Kennzeichnung der als „stark zufallsbehaftet“ geltenden Werte (Variationskoeffizient über 17 %) bzw. als „nicht interpretierbar“ geltenden Werte (Variationskoeffizient über 25 %) erfolgt somit spezifisch für jeden Wert durch ( ) oder (x).

Annex 1: Response bei Modul 2022 nach soziodemografischen Merkmalen, nicht hochgerechnete Personenzahlen

Merkmal	Erwerbstätige (15-64 Jahre)		Männer (15-64 Jahre)		Frauen (15-64 Jahre)	
	insgesamt	Response bei Modul 2022[1]	zusammen	Response bei Modul 2022[1]	zusammen	Response bei Modul 2022[1]
Insgesamt	**85 187**	**16 947**	**44 120**	**8 789**	**41 067**	**8 158**
Alter						
15-24 Jahre	8 535	1 694	4 597	898	3 938	796
25-44 Jahre	37 228	7 591	18 971	3 897	18 257	3 694
45-54 Jahre	22 770	4 486	11 318	2 221	11 452	2 265
55-64 Jahre	16 654	3 176	9 234	1 773	7 420	1 403
Höchste abgeschlossene Ausbildung	85 187	16 947	44 120	8 789	41 067	8 158
Pflichtschule	9 836	1 912	5 168	1 022	4 668	890
Lehre, BMS	41 629	8 429	23 354	4 671	18 275	3 758
AHS, BHS	15 902	3 108	7 441	1 504	8 461	1 604
Universität, FH, hochschulv.La	17 820	3 498	8 157	1 592	9 663	1 906
Geburtsland	85 187	16 947	44 120	8 789	41 067	8 158
Österreich	67 848	13 352	35 145	6 938	32 703	6 414
Nicht-Österreich zusammen	17 339	3 595	8 975	1 851	8 364	1 744
EU 27	8 512	1 795	4 095	853	4 417	942
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo	3 712	774	1 963	417	1 749	357
Türkei	1 550	292	1 006	194	544	98
Sonstige	3 565	734	1 911	387	1 654	347
Wirtschaftsbereich (ÖNACE 08)						
Land- und Forstwirtschaft	2 622	471	1 479	273	1 143	198
Industrie und Gewerbe	23 037	4 649	17 578	3 540	5 459	1 109
Dienstleistungen	59 528	11 827	25 063	4 976	34 465	6 851
Berufliche Stellung						
Unselbständige	75 380	15 099	38 114	7 643	37 266	7 456
Selbständige und Mithelfende	9 807	1 848	6 006	1 146	3 801	702
Bundesland						
Burgenland	6 305	1 205	3 253	613	3 052	592
Kärnten	8 438	1 699	4 303	874	4 135	825
Niederösterreich	10 357	2 073	5 342	1 073	5 015	1 000
Oberösterreich	10 597	2 115	5 546	1 122	5 051	993
Salzburg	9 332	1 838	4 701	937	4 631	901
Steiermark	9 812	1 949	5 085	1 002	4 727	947
Tirol	10 074	2 009	5 255	1 033	4 819	976
Vorarlberg	9 695	1 979	5 253	1 070	4 442	909
Wien	10 577	2 080	5 382	1 065	5 195	1 015

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung – Ad-hoc-Modul "Berufliche Kompetenzen" sowie Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, Jahresdurchschnitt über alle Wochen. – Bevölkerung in Privathaushalten, ohne Präsenz– und Zivildiener. – 1) Response beim Moudl 2022 = Erstbefragungen.

Annex 2: Selbst- und Fremdauskünfte am Modul 2022 nach soziodemografischen Merkmalen, nicht hochgerechnete Personenzahlen

Merkmal	Erwerbstätige (15-64 Jahre)		Männer (15-64 Jahre)		Frauen (15-64 Jahre)	
	insgesamt	Selbstaus-kunft	zusammen	Selbstaus-kunft	zusammen	Selbstaus-kunft
Insgesamt	**16 947**	**13 507**	**8 789**	**6 483**	**8 158**	**7 024**
Alter						
15-24 Jahre	1 694	905	898	438	796	467
25-44 Jahre	7 591	6 114	3 897	2 902	3 694	3 212
45-54 Jahre	4 486	3 787	2 221	1 743	2 265	2 044
55-64 Jahre	3 176	2 701	1 773	1 400	1 403	1 301
Höchste abgeschlossene Ausbildung						
Pflichtschule	1 912	1 300	1 022	632	890	668
Lehre, BMS	8 429	6 771	4 671	3 453	3 758	3 318
AHS, BHS	3 108	2 511	1 504	1 145	1 604	1 366
Universität, FH, hochschulv.La	3 498	2 925	1 592	1 253	1 906	1 672
Geburtsland						
Österreich	13 352	10 670	6 938	5 042	6 414	5 628
Nicht-Österreich zusammen	3 595	2 837	1 851	1 441	1 744	1 396
EU 27	1 795	1 447	853	672	942	775
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo	774	599	417	317	357	282
Türkei	292	217	194	142	98	75
Sonstige	734	574	387	310	347	264
Wirtschaftsbereich (ÖNACE 08)						
Land- und Forstwirtschaft	471	369	273	189	198	180
Industrie und Gewerbe	4 649	3 449	3 540	2 515	1 109	934
Dienstleistungen	11 827	9 689	4 976	3 779	6 851	5 910
Berufliche Stellung						
Unselbständige	15 099	12 009	7 643	5 626	7 456	6 383
Selbständige und Mithelfende	1 848	1 498	1 146	857	702	641
Bundesland						
Burgenland	1 205	944	613	443	592	501
Kärnten	1 699	1 344	874	615	825	729
Niederösterreich	2 073	1 656	1 073	803	1 000	853
Oberösterreich	2 115	1 704	1 122	850	993	854
Salzburg	1 838	1 392	937	650	901	742
Steiermark	1 949	1 553	1 002	731	947	822
Tirol	2 009	1 653	1 033	780	976	873
Vorarlberg	1 979	1 562	1 070	777	909	785
Wien	2 080	1 699	1 065	834	1 015	865

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung – Ad-hoc-Modul "Berufliche Kompetenzen", Jahresdurchschnitt über alle Wochen. – Bevölkerung in Privathaushalten, ohne Präsenz- und Zivildiener.

Annex 3: Unsicherheitsbereich bei den hochgerechneten Personenzahlen (15 bis 64 Jahre) in den Tabellen zum Modul 2022 – Absolutwerte

Merkmal	Stichprobe		Standardfehler		95%-Konfidenzintervall [1])	
	ungewichtet	gewichtet in 1 000	in 1 000	in %	untere Schranke in 1 000	obere Schranke in 1 000
Insgesamt	**16 947**	**4 366,7**	**3,7**	**0,1**	**4 359,5**	**4 374,0**
Geschlecht						
Männer	8 789	2 307,6	2,7	0,1	2 302,8	2 313,0
Frauen	8 158	2 059,2	2,5	0,1	2 054,2	2 064,3
Alter						
15-24 Jahre	1 694	467,6	0,0	0,0	467,6	467,6
25-44 Jahre	7 591	2 057,2	0,0	0,0	2 057,2	2 057,2
45-54 Jahre	4 486	1 091,2	0,0	0,0	1 091,2	1 091,2
55-64 Jahre	3 176	750,8	3,7	0,5	743,5	758,0
Höchste abgeschlossene Ausbildung						
Pflichtschule	1 912	515,0	8,7	1,7	498,0	532,5
Lehre, BMS	8 429	2 025,2	15,0	0,7	1 995,5	2 054,6
AHS, BHS	3 108	847,6	15,4	1,8	817,3	877,9
Universität, FH, hochschulv.La	3 498	978,9	13,7	1,4	951,6	1 003,1
Geburtsland						
Österreich	13 352	3 323,4	15,5	0,5	3 293,3	3 352,7
Nicht-Österreich zusammen	3 595	1 043,3	15,2	1,5	1 014,1	1 073,2
EU 27	1 795	499,0	10,5	2,1	478,2	518,9
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo	774	237,4	10,1	4,3	216,9	257,4
Türkei	292	80,9	5,6	6,9	70,5	92,7
Sonstige	734	226,1	9,0	4,0	208,9	244,2
Wirtschaftsbereich (ÖNACE 08)						
Land- und Forstwirtschaft	471	115,8	7,3	6,3	102,1	130,1
Industrie und Gewerbe	4 649	1 167,2	16,1	1,4	1 135,2	1 197,7
Dienstleistungen	11 827	3 083,7	16,9	0,5	3 050,8	3 116,6
Berufliche Stellung						
Unselbständige	15 099	3 917,7	12,2	0,3	3 894,5	3 941,7
Selbständige und Mithelfende	1 848	449,1	11,5	2,6	425,6	471,1
Bundesland						
Burgenland	1 205	139,2	2,1	1,5	135,0	143,3
Kärnten	1 699	258,0	3,7	1,5	250,5	265,1
Niederösterreich	2 073	811,1	9,3	1,1	793,1	830,2
Oberösterreich	2 115	762,6	7,8	1,0	747,7	779,4
Salzburg	1 838	283,4	3,5	1,2	276,1	289,6
Steiermark	1 949	600,6	6,9	1,2	586,3	614,0
Tirol	2 009	394,1	4,6	1,2	385,1	403,2
Vorarlberg	1 979	201,7	2,6	1,3	196,4	206,4
Wien	2 080	916,0	10,4	1,1	897,4	937,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung – Ad-hoc-Modul "Berufliche Kompetenzen", Jahresdurchschnitt 2022. – Bevölkerung in Privathaushalten, ohne Präsenz- und Zivildiener. –1) Berechnung mittels Bootstrap, keine symmetrischen Konfidenzintervalle. Der Zufallsfehler der aus dem Mikrozensus berechneten Eckzahlen wurde hier nicht berücksichtigt.

Annex 4: Unsicherheitsbereich bei den hochgerechneten Personenzahlen (15 bis 64 Jahre) in den Tabellen zum Modul 2022 – Prozentwerte

Merkmal	in %	Standardfehler		95%–Konfidenzintervall1)	
		%–Punkte	in %	untere Schranke	obere Schranke
Insgesamt	**100,0**	**-**	**-**	**100,0**	**100,0**
Geschlecht					
Männer	52,8	0,0	0,1	52,8	52,9
Frauen	47,2	0,0	0,1	47,1	47,2
Alter					
15–24 Jahre	10,7	0,0	0,1	10,7	10,7
25–44 Jahre	47,1	0,0	0,1	47,0	47,2
45–54 Jahre	25,0	0,0	0,1	24,9	25,0
55–64 Jahre	17,2	0,1	0,4	17,1	17,3
Höchste abgeschlossene Ausbildung					
Pflichtschule	11,8	0,2	1,7	11,4	12,2
Lehre, BMS	46,4	0,3	0,7	45,7	47,1
AHS, BHS	19,4	0,4	1,8	18,7	20,1
Universität, FH, hochschulv.La	22,4	0,3	1,4	21,8	23,0
Geburtsland					
Österreich	76,1	0,3	0,5	75,4	76,8
Nicht–Österreich zusammen	23,9	0,3	1,5	23,2	24,6
EU 27	11,4	0,2	2,1	10,9	11,9
Bosnien–Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo	5,4	0,2	4,3	5,0	5,9
Türkei	1,9	0,1	6,9	1,6	2,1
Sonstige	5,2	0,2	4,0	4,8	5,6
Wirtschaftsbereich (ÖNACE 08)					
Land– und Forstwirtschaft	2,7	0,2	6,3	2,3	3,0
Industrie und Gewerbe	26,7	0,4	1,4	26,0	27,4
Dienstleistungen	70,6	0,4	0,5	69,9	71,4
Berufliche Stellung					
Unselbständige	89,7	0,3	0,3	89,2	90,3
Selbständige und Mithelfende	10,3	0,3	2,6	9,7	10,8
Bundesland					
Burgenland	3,2	0,0	1,5	3,1	3,3
Kärnten	5,9	0,1	1,5	5,7	6,1
Niederösterreich	18,6	0,2	1,1	18,2	19,0
Oberösterreich	17,5	0,2	1,0	17,1	17,8
Salzburg	6,5	0,1	1,2	6,3	6,6
Steiermark	13,8	0,2	1,2	13,4	14,1
Tirol	9,0	0,1	1,2	8,8	9,2
Vorarlberg	4,6	0,1	1,3	4,5	4,7
Wien	21,0	0,2	1,1	20,5	21,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung – Ad-hoc-Modul "Berufliche Kompetenzen", Jahresdurchschnitt über alle Wochen. – Bevölkerung in Privathaushalten, ohne Präsenz- und Zivildiener. –1) Berechnung mittels Bootstrap, keine symmetrischen Konfidenzintervalle. Der Zufallsfehler der aus dem Mikrozensus berechneten Eckzahlen wurde hier nicht berücksichtigt.